素粒子班 難易度 ★★★

一粒子状態とは何か　～Wigner の分類～

榊 千紗都

粒子とはなんでしょうか？何で区別されており、どんな粒子が存在すべきでしょうか。**Wigner の分類**を紹介し、対称性の観点からこの問いに答えます。

1　粒子状態は既約表現

Poincaré 対称性を仮定した、平坦時空における場の理論を考えます。

変換は状態を一般に別の状態に移しますが、状態の集まりがその内部で移り変わり、外部には出ないような閉じた集合（**不変部分空間**）がある場合を考えましょう。不変部分空間のうち、最小のものを**既約表現**と言います。Poincaré 対称性のみをもつ系において、異なる既約表現に属する状態は Poincaré 不変な観測量で区別でき，同じ既約表現に属する状態はそれ以上区別できません。したがって**既約表現が「同一粒子」の最小単位**となります。

2　状態を決める物理量

Poincaré 変換の生成子の関数であって、時空並進でも Lorentz 変換でも不変な量（**Casimir 不変量**）は、既約表現の内部で共通の値を持ちます。そのような量を見つければ、粒子の種類（既約表現）を指定できます[1]。

2.1　質量

運動量は時空並進の演算子なので、$[P^\mu, P^\nu] = 0$ であり自明に時空並進で不変ですが、Lorentz 変換では

$$[M^{\mu\nu}, P^\rho] = i\left(\eta^{\nu\rho}P^\mu - \eta^{\mu\rho}P^\nu\right)$$

この交換関係は右辺が 0 にならない成分を持つため、運動量は Lorentz 不変ではありません。しかし、$p^2 = p^\mu p_\mu = -m^2$ は不変です[2]。よって m^2 は一つの既約表現の内部で共通する値を持ち、既約表現を区別するラベルになります。もし、同じ m^2 を持つ状態の空間が、他の Poincaré 変換によってさらに区別できるならば，それらは同一の既約表現ではありません。ここで登場するのが**little group**の考え方です。

2.2　スピン・ヘリシティー

Lorentz 変換は m^2 を保つ変換であり、p^μ を保つ操作は部分群 (little group) を成します。内部変換を特定すれば粒子状態は完全に決まります。そのために、特別な運動量を用意して[3]それを不変にする変換を考えます。

2.2.1　$m \neq 0$ の場合

timelike 軌道（$p^2 = p^\mu p_\mu = -m^2 < 0$）では、静止系 $p^\mu = (m, 0, 0, 0)$ を取れます。この p^μ を不変に保つ Lorentz 変換の部分群は 3 次元回転です[4]。スピン s はこの変換で不変な既約表現のラベルであり，m^2 と合わせて粒子の種類を決めます[5]。

2.2.2　$m = 0$ の場合

null 軌道（$p^2 = p^\mu p_\mu = 0,\ p^0 > 0$）では、標準運動量 $p^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa),\quad \kappa > 0$ を取れます。

$m \neq 0$ のときと同様に、x, y 平面内の回転 M^{12} は p^μ を不変に保ちます。さらに、確かめてみると

$$Q_i := M^{0i} - M^{3i},\quad i = 1, 2$$

も p^μ を不変に保ち、これらはまとめて ISO(2) 変換をなします。ただし

$$Q_i|q_i\rangle = q_i|q_i\rangle$$

において $q_i \neq 0$ ならば、M^{12} による回転によって q_i 固有値は連続的になり、表現は無限次元です（連続スピン表現）。

$q_i \neq 0$ の連続スピン表現は局所場の理論での構成が困難であり、実験的にも未観測のため $q_i = 0$ を取ります。すると Q_i は自明に作用し、非自明に作用するのは M^{12} のみです。このとき小群の実質的な自由度は $SO(2)$ になり、その生成子の固有値がヘリシティ h です[6]。これで既約表現に分解できました。

3　適用限界

散乱理論のポスターで見るように、相互作用がある場合、一粒子状態は漸近状態として定義されます。

Wigner の分類の適用対象は、漸近状態として安定な一粒子状態が定義できる場合です。非可換ゲージ理論における物質場（クォークなど）については閉じ込めにより、不安定なゲージ場（$W^\pm, Z$ など）については崩壊により、漸近状態として定義できないため、適用対象外です。

4　参考文献

S.Weinberg(著), 青山秀明 (訳), 有末宏明 (訳). 『場の量子論 I』

---

[1] 本稿では $p^0 > 0$（正エネルギー）かつ $m^2 \geq 0$ の場合を扱います。
[2] 計量は $(-,+,+,+)$ を用います。
[3] Lorentz 不変性から一般性を失わないことが保証されている操作です。
[4] x, y, z 回転のもとで $p^\mu = (m, 0, 0, 0)$ は不変です。
[5] 群が SU(2)(SO(3) の普遍被覆群) であることから、スピンの自由度が $2s + 1$ だとわかります。
[6] 射影表現の分類を考慮するとヘリシティは半整数・整数値をとることが分かりますが、ここでは詳細を省きます。